1 Übersicht und Einführung

1. Geben Sie für die nachfolgenden Kennziffern aktuelle Werte an:

   - 1 t SKE entspricht wie viel kWh?
     1 t SKE ≙ 8141 kWh
     (→ S. 8)
   - Jahreshöchstlast im öffentlichen Stromversorgungsnetz in Deutschland
     $P = 80 \cdot 10^3$ MW
     (→ S. 8)
   - Jährlicher Primärenergiebedarf Deutschlands in t SKE
     0,5 Mrd. t SKE
     (→ S. 15)
   - Jährlicher Primärenergiebedarf weltweit in t SKE
     17 Mrd. t SKE
     (→ S. 15)

2. Wie ist etwa das Verhältnis des Verbrauchs von Primär- zu Sekundär- zu Nutzenergie in Deutschland?
   100% Primärenergie → 46% Sekundärenergie → 32.8% Nutzenergie
   Primärenergie : Endenergie : Nutzenergie = 3 : 2 : 1
   (→ S. 10)

3. Was versteht man unter Ressourcen, Reserven und der Reichweite von Rohstoffen?
   Ressourcen (Vorräte): Menge an Rohstoffen, deren Vorhandensein bekannt, vermutet oder geschätzt wird.
   Reserven: Menge eines Rohstoffs, (deren Vorhandensein bekann ist und) die nutzbringend gewonnen werden kann.
   Reichweite (in Jahren; Kustbegriff für Vergleichbarkeit): Berechnung aus jährlichem Verbrauch und der Menge der bekannten Reserven; Dauer, die ein Rohstoff gewinnbringend gefördert und genutzt werden kann.
   (→ S. 14)

4. Welchen prozentualen Anteil hat die elektrische Energie am gesamten Energieverbrauch in Industrieländern?
   bis zu 15%
   (→ S. 16)

5. Welche Vorteile habe Drehstromsysteme gegenüber einphasigen Wechselstromsystemen?

   - Einsparung des Materials und der Verluste des Rückleiters (da Weglassen bei symmetrischem Betrieb ≙ Summe der Leiterströme ist gleich Null möglich)
   - Auswahl zwischen Leiter-Erd-Spannung und Außenleiterspannung im Niederstromnetz ermöglicht Stern- oder Dreieckschaltung von Verbrauchern

   (→ S. 17)

6. Warum erfolgt die Übertragung elektrischer Energie bei hohen Spannungen?
   Verlustleistung ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Spannung: $P \propto \frac{1}{U^2}$
   (→ S. 18)

7. Nennen Sie die typischen Nennspannungen der verschiedenen Spannungsebenen des Elektrizitätsversorgungssystems in Deutschland.

   (→ S. 20)

Spannungsebenen	(Netz-) Nennspannungen
Niederspannung (NS)	0,4 kV bis < 1 kV
Mittelspannung (MS)	1 kV bis ≤ 60 kV
Hochspannung (HS)	> 60 kV bis 110 kV
Höchstspannung (HöS)	220 kV und 380 kV

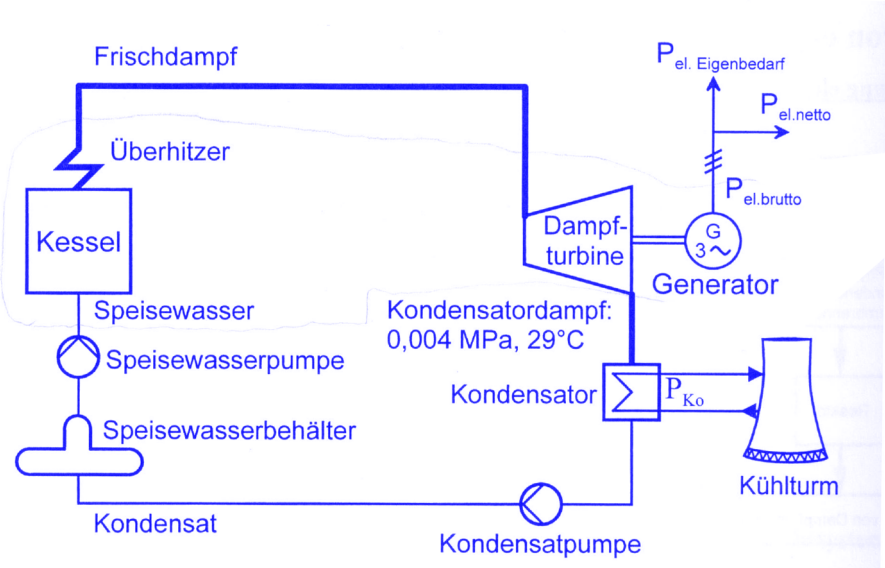
1.7 Nennspannungen der Spannungsebenen in Deutschland

8. Welche Vorteile bietet der nationale und internationale Verbundbetrieb?
   - Optimierung der Erzeugungskosten durch wirtschaftliche Lastverteilung auf unterschiedliche Kraftwerke
   - Leistungsausgleich in Folge stufenweisen Kraftwerksausbaus und damit Möglichkeit zum Bau größerer, wirtschaftlicher Kraftwerke bzw. von Gemeinschaftskraftwerken sowie größere Freizügigkeit der Standortwahl
   - Austausch von Spotmengen und Bandlieferungen
   - Übertragung von Reserveleistung bei Kraftwerksstörungen und Erzeugungsmangel
   - Bereitstellung von Netzreserve im vermaschten Verbundnetz bei Netzüberlastungen oder Netzausfällen

   (→ S. 21)

2 Erzeugung von elektrischer Energie

1. Skizzieren Sie den schematischen Aufbau eines konventiellen Dampfkraftwerks (Grundschaltplan)
   (→ S. 26)



2.1 Aufbau eines Dampfkraftwerks

2. Was wird im Zusammenhang mit thermischen Kraftwerken als Kraftwerksblock bezeichnet?
   Ein Dampferzeuger sowie dessen Turbinensatz und Generator.
   (→ S. 25)

3. Was versteht man unter dem Maschinensatz eines Kraftwerks?
   Die Einheit von Turbine und Generator auf einer Welle
   (→ S. 25)

4. Wie viel Kohle mit einem mittleren Brennwert von $25\frac{MJ}{kg}$ ist zur Erzeugung von 1 kWh elektrischer Energie in einem Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 38% erforderlich?
   geg.: $\eta = 38\%$, Brennwert $25 \cdot 10^6 \frac{J}{kg}$, 1 kWh $= 3,6 \cdot 10^6 J$

$$\frac{3,6 \cdot 10^6 \ J \cdot \frac{100}{38}}{25 \cdot 10^6 \ \frac{J}{kg}} \approx 0,38 \ kg$$

5. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Kernkraftwerk mit einem Siede- bzw. Druckwasserreaktor.
   Siedewasserreaktoren: Der Dampf wird im Reaktor selbst erzeugt und direkt zur Turbine geleitet. Dadurch vergrößert sich der radioaktive Kontrollbereich.
   Druckwasserreaktor: Wasser wird erhitzt, aber siedet aufgrund des hohen Drucks (160 bar) nicht. Über einen Wärmetauscher wird in einem Sekundärkreislauf (60 bar) Wasserdampf gebildet, der die Turbine treibt.
   (→ S. 26-27)

6. Was versteht man unter einem GuD-Kraftwerk? Welchen Wirkungsgrad erreichen GuD-Kraftwerke?
   Bei Gas- und Dampfkraftwerken wird ein Gasturbinenprozess mit einem hinterhergeschalteten Dampfturbinenprozess gekoppelt, was zusätzliche Nutzung des heißen Abgases ermöglicht.
   $\eta \approx 50 - 60\%$
   (→ S. 29)

7. Was versteht man unter Kraft-Wärme-Kopplung? Welchen Gesamtwirkungsgrad erreichen solche Kraftwerke?
   Kopplung der Erzeugung von elektrischer Energie und Nutzwärme (in Form von Fernwärme o.ä.: Abdampf des Dampfkraftwerks erwärmt Wasser)
   $\eta_{ges} \approx 70 - 90\%$ bei $\eta_{el} \approx 30 - 40\%$
   (→ S. 29)

8. Nennen Sie drei Turbinentypen für Wasserkraftwerke und ihre Einsatzbereiche (Fallhöhe). Welcher Turbinentyp ist auch für Pumpbetrieb geeignet?

Turbinentyp	Fallhöhe h	Pumpbetrieb
Kaplan-Turbine	h < 60m	nein
Francis-Turbine	40m < h < 400m	ja
Pelton-Turbine	200m < h	nein

2.8 Turbinentypen und ihre Einsatzbereiche

   (→ S. 33)

9. Kann man durch einen Windpark mit 300 MW Bemessungsleistung ein konventionelles Kraftwerk gleicher Leistung ersetzen? Begründen Sie Ihre Aussage.
   Nein, da der Einsatz von Windkraftwerken nur begrenzt planbar und somit weniger zuverlässig ist als ein konventionelles Kraftwerk. Außerdem ist die Ausnutzungsdauer von Windkraftwerken geringer.
   (→ S. 34)

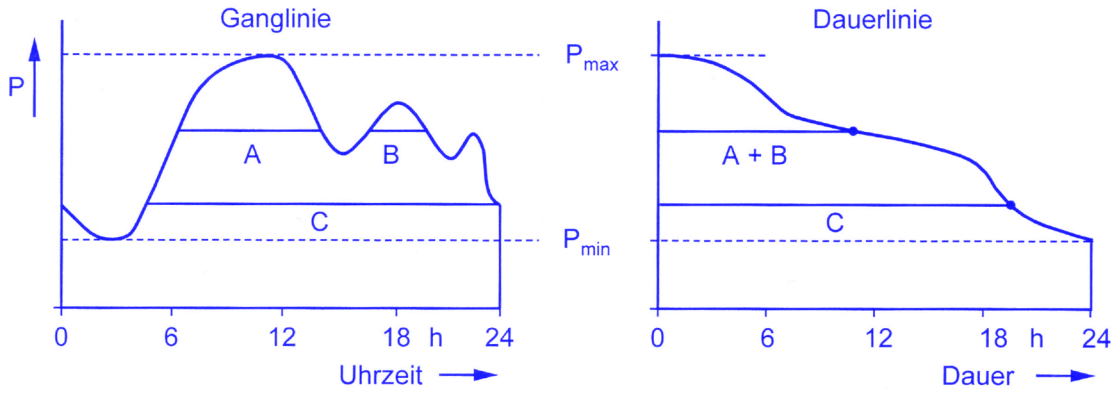
10. Benennen Sie die drei Leistungsbereiche, die den Einsatz und die Ausnutzungsdauer von Kraftwerken charakterisieren. Ordnen Sie jedem Leistungsbereich einen geeigneten Kraftwerkstyp zu.

Leistungsbereich	Eigenschaften	Beispiel
Grundleistungskraftwerk	niedrige Arbeitskosten hohe Festkosten hohe Ausnutzungsdauer	Kernkraftwerk Laufwasserkraftwerk Braunkohlekraftwerk
Mittelleistungskraftwerk	mittlere Arbeitskosten	Steinkohlekraftwerk Ölkraftwerk Gaskraftwerk
Spitzenleistungskraftwerk	hohe Arbeitskosten niedrige Leistungskosten geringe Ausnutzungsdauer	Gasturbinenkraftwerk Pumpspeicherkraftwerk (Generatorbetrieb) Wasserspeicherkraftwerke

2.10 Leistungsbereiche von Kraftwerken

(→ S. 43)

11. Skizzieren Sie eine typische Tages-Lastganglinie des Bedarfs an elektrischer Leistung in Deutschland und konstruieren Sie daraus die zugehörige Tages-Dauerganglinie.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Nennleistung P_n, maximaler Leistung P_{max}, mittlerer Leistung P_{mittel}, Nennbetriebsdauer T_n, Ausnutzungsdauer T_a und Benutzungsdauer T_{ben}?
übertragene Energie $W = P_{mittel} \cdot T_n = P_n \cdot T_a = P_{max} \cdot T_{ben}$



2.11 Tages-Last- und Tages-Dauerganglinie in Deutschland

(→ S. 42-43)

3 Das Drehstromsystem

1. Wie ist der Effektivwert einer periodisch veränderlichen Größe $x(t)$ mit der Periodendauer T definiert? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Effektivwert und dem Scheitelwert speziell bei sinusförmigen Größen?

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)\ dt}$$

sinusförmig: $X_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \hat{x}$ mit dem Scheitelwert $\hat{x}$ (→ S. 46)

2. Wie ist der Phasenverschiebungswinkel zwischen Strom und Spannung definiert?
   $\varphi = \varphi_{ui} = \varphi_u - \varphi_i$
   (→ S. 46)

3. Welche Funktion hat der Drehoperator $\underline{a}$ und wie ist er im symmetrischen Drehstromsystem definiert?
   Bei stationären komplexen Zeigern wird mithilfe von $\underline{a}$ die Drehung der Leiter-Erd-Spannung $\underline{U}_1$ um 120° bzw. um 240° realisiert:
   $\underline{U}_1 = \underline{U}$; $\underline{U}_2 = \underline{a}^2 \cdot \underline{U}$; $\underline{U}_3 = \underline{a} \cdot \underline{U}$, analog bei den Strömen.
   Bei symmetrischem Betrieb gilt: $\underline{a} = e^{j \cdot 120°}$ (→ S. 56)

4. In welchem Verhältnis stehen die Beträge der Strangströme eines Verbrauchers in Dreieckschaltung I_Δ zu den Außenleiterströmen I_L?
   $I_{L(\Delta)} = \sqrt{3} \cdot I_\Delta$
   (→ S. 60)

5. Vergleichen Sie Stern- und Dreieckschaltung eines symmetrischen ohmschen Verbrauchers im Drehstromsystem:

   - Wie ist das Verhältnis der Leistungsaufnahme bei gleichen Lastwiderständen?
     Es gilt: $I_{L(\Delta)} = 3 \cdot I_{L(Y)}$
     $P_{in\Delta} = 3 \cdot I_\Delta \cdot U_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot I_{L(\Delta)}\right) \cdot \sqrt{3} \cdot U = 3 \cdot I_{L(\Delta)} \cdot U$
     $P_{inY} = 3 \cdot I_{L(Y)} \cdot U$
     $\rightarrow \frac{P_{in\Delta}}{P_{inY}} = 3$
     (→ S. 61)
   - In welchem Verhältnis müssen die Lastwiderstände stehen, damit gleiche Leistung aufgenommen wird?
     $3\underline{Z}_Y = \underline{Z}_\Delta$
     (→ S. 61)

6. Wie ist in einem einphasigen Wechselstromsystem die Schein-, Wirk- und Blindleistung definiert und mit welchen Einheiten werden sie bezeichnet?
   Scheinleistung: $S = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$ bzw. $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$ in [VA]
   Wirkleistung: $P = \mathrm{Re}\{\underline{S}\} = U \cdot I \cdot \cos(\varphi) = S \cdot \cos(\varphi)$ in [W]
   Blindleistung: $Q = \mathrm{Im}\{S\} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) = S \cdot \sin(\varphi)$ in [Var] (≙ Volt-Ampère reaktiv)
   (→ S. 48, 49, 51)

7. Geben Sie die Formeln für die Berechnung der Schein-, Wirk- und Blindleistung in einem symmetrischen Drehstromsystem an.
   Scheinleistung: $\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^*$ bzw. $S = 3 \cdot U \cdot I = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I$
   Wirkleistung: $P = 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi) = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I \cdot \cos(\varphi)$
   Blindleistung: $Q = 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin(\varphi) = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I \cdot \sin(\varphi)$
   (→ S. 57)

4 Elektrische Maschinen

1. Welche Verluste treten beim Betrieb von technischen Transformatoren auf und wodurch werden sie verursacht?

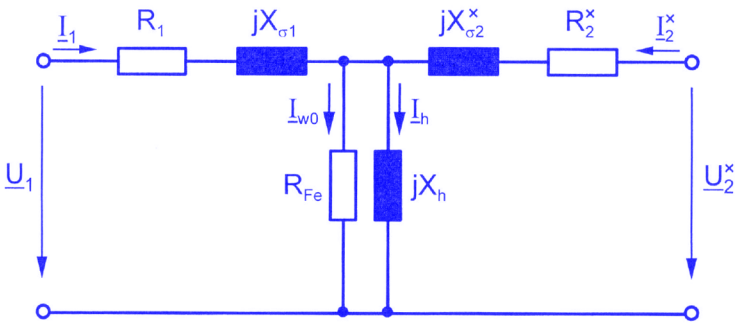
   (→ S. 74)

Verluste		Ursache
Kupferverluste	Stromwärmeverluste	ohmsche Widerstände der Wicklungen
Eisenverluste	Wirbelstromverluste	zeitl. veränderliche Magnetfelder im Eisen $\propto f^2 B^2$
	Hystereseverluste	Durchlaufen der Hystereseschleife $\propto f B^2$

4.1 Verluste im Transformator

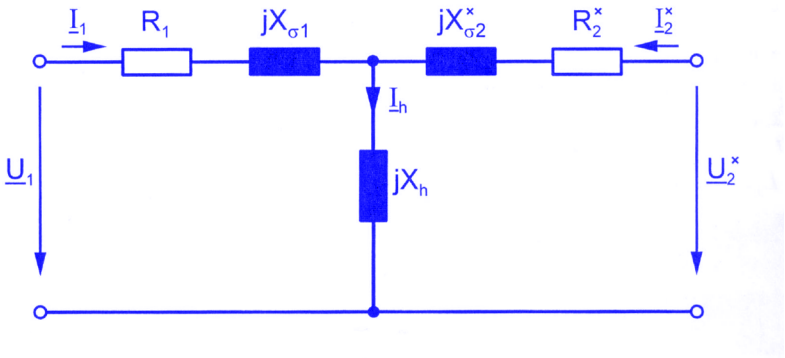
2. Ein einphasiger Zweiwicklungstransformator speise aus dem 110-kV-Bahnstromnetz eine 15-kV-Fahrleitung. Zeichnen Sie das ESB des einphasigen Zweiwicklungstransformators für stationären Betrieb:

   - vollständiges Ersatzschaltbild,
     (→ S. 77)



4.2a Vollständiges Ersatzschaltbild eines einphasigen Zweiwicklungstransistors

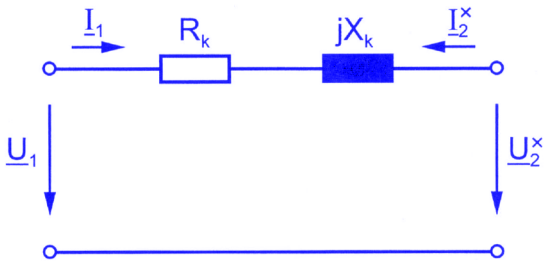
   - Ersatzschaltbild für Transformator ohne Eisenverluste,
     (→ S. 76)



4.2b Ersatzschaltbild eines einphasigen Zweiwicklungstransistors ohne Eisenverluste

   - vereinfachtes Ersatzschaltbild für Betrieb mit Bemessungsstrom.
     (→ S. 78)

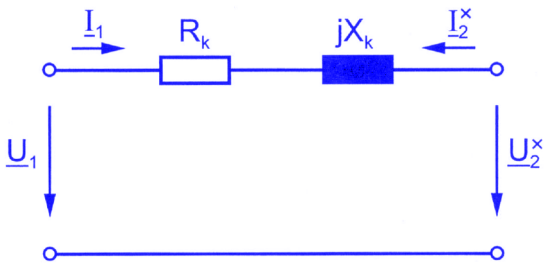
   Beschriften und benennen Sie die einzelnen Bestandteile des Ersatzschaltbildes und zeichnen Sie die an den Klemmen des Ersatzschaltbildes wirksamen Spannungen ein.
   $\underline{U}_1 = 110$ kV; $\underline{U}_2^{\times} \approx \underline{U}_1$; $\underline{U}_2^{\times} = \ddot{u} \cdot \underline{U}_2 = \ddot{u} \cdot 15$ kV
   R_1, R_2 ≙ Widerstände der Windungen (mit $R_1 = \ddot{u}^2 \cdot R_2$)



4.2c Vereinfachtes Ersatzschaltbild für Betrieb mit Bemessungsstrom

$X_{\sigma 1},\ X_{\sigma 2}$ ≙ Streureaktanzen (mit $X_{\sigma 2}^{\times} = \ddot{u}^2 \cdot X_{\sigma 2}$)
X_h ≙ Hauptreaktanz
R_{Fe} ≙ Widerstand des Eisenkerns
$X_k = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}^{\times}$ ≙ Kurzschlussreaktanz
$R_k = R_1 + R_2^{\times}$ ≙ Realteil der Kurzschlussimpedanz
I_h Magnetisierungsstrom
I_{w0} Leerlauf-Strom
U_1 Primärspannung / Oberspannung (OS)
U_2 Sekundärspannung / Unterspannung (US)
I_1 Primärstrom / OS-Strom
I_2 Sekundärstrom / US-Strom
$\ddot{u} \approx 7,3$ ≙ Übersetzungsverhältnis
(→ S. 75-78)

3. Ein Transformator arbeite als Netzkuppeltransformator zwischen dem Höchstspannungsnetz und dem Hochspannungsnetz mit den jeweiligen Nennspannungen 380 kV und 110 kV. Zeichnen Sie das vereinfachte einphasige Ersatzschaltbild eines technischen Drehstromtransformators bei Betrieb mit Bemessungsstrom. Beschriften und benennen Sie die einzelnen Bestandteile des Ersatzschaltbildes und zeichnen Sie die an den Klemmen des Ersatzschaltbildes wirksamen Spannungen ein.
   X_k ≙ Kurzschlussreaktanz



4.3 Vereinfachtes Ersatzschaltbild für Betrieb mit Bemessungsstrom

$\underline{U}_{n1}, \underline{U}_{n2}$ ≙ Nennspannungen der Netzebenen

$\underline{U}_1 = \frac{\underline{U}_{n1}}{\sqrt{3}} = 219,4$ kV; $\underline{U}_2 = \frac{U_{n2}}{\sqrt{3}} = 63,5$ V
$\underline{U}_2^{\times} \approx 219,4$ kV
$\ddot{u} \approx 3,5$
(→ S. 81)

4. Beschreiben Sie in Stichworten, wie die Kurzschlussspannung eines Transformators ermittelt wird.

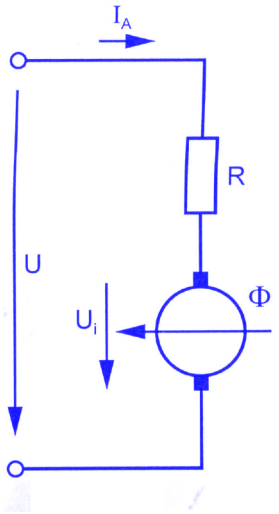
(a) Unterspannungswicklung kurzschließen

(b) Oberspannung erhöhen, bis sich Bemessungsstrom einstellt

(c) anliegende Oberspannung ist Kurzschlussspannung (≙ Maß für Summe der Streureaktanzen)

(→ S. 77)

5. Zeichnen Sie für eine Gleichstromnebenschlussmaschine das Ersatzschaltbild für den stationären Betrieb und geben Sie die Gleichung für den Zusammenhang zwischen Drehzahl, Drehmoment und Klemmenspannung an. Leiten Sie daraus ab, durch welche Maßnahmen die Leerlaufdrehzahl und das Anlaufmoment wie beeinflusst werden können.



4.5 Ersatzschaltbild einer Gleichstromnebenschlussmaschine für stationären Betrieb

$$n = \underbrace{\frac{U}{K_1 \cdot \Phi}}_{n_0} - \frac{R}{K_1 \cdot K_2 \cdot \Phi} \cdot M$$

Leerlaufdrehzahl erhöhen: Spannung erhöhen oder magn. Fluss vermindern
Anlaufmoment: $M_{an} = \frac{U \cdot K_2 \cdot \Phi}{R}$
Anlaufmoment erhöhen: U erhöhen, magn. Fluss erhöhen oder R vermindern

(→ S. 91)

6. Zeichnen Sie für die Gleichstromreihenschlussmaschine die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie. Was geschieht, wenn eine Gleichstromreihenschlussmaschine ohne mechanische Last an das Netz geschaltet wird?
Betrieb ohne Last: Drehzahl kann bis zur Zerstörung der Maschine ansteigen

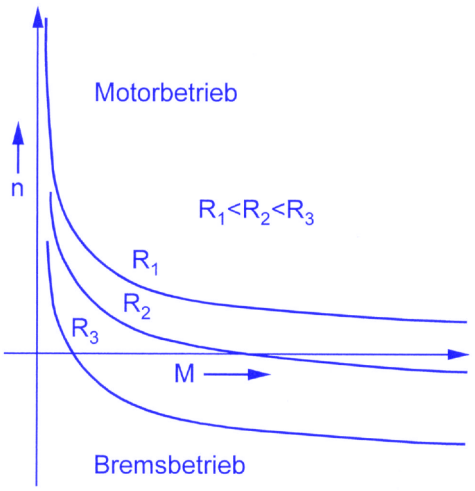
(→ S. 96)

7. Was versteht man unter einem ”Drehfeld” im Zusammenhang mit elektrischen Maschinen?
Ein Drehfeld ist eine räumlich sinusförmige Verteilung der magnetischen Induktion B im Luftspalt zwischen Ständer und Läufer der elektrischen Maschine.

(→ S. 98)

8. Welche zwei Arten von Synchronmaschinen kann man hinsichtlich der Bauart unterscheiden und wo werden diese jeweils bevorzugt eingesetzt?

(→ S. 101)

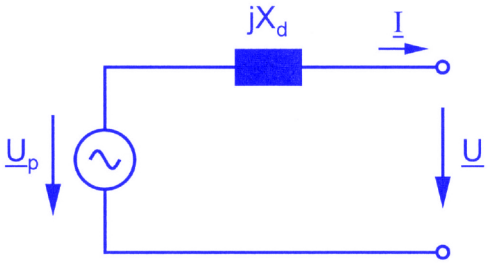


4.6 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer Gleichstromreihenschlussmaschine

Art der Maschine	Aufbau	Einsatz
Schenkelpolmaschine	einzelne Pole variable Luftspaltweite Läufer mit großem Durchmesser	Wasserkraftwerke (Da Drehzahl auf max. 1000 min^{-1} begrenzt ist)
Vollpolmaschine	konstanter Luftspalt kleiner Außendurchmesser größere Baulänge	Generatoren im Dampf- oder Gasturbinenkraftwerk (auf höhere Drehzahlen ausgerichtet)

4.8 Arten und Nutzung von Synchronmaschinen

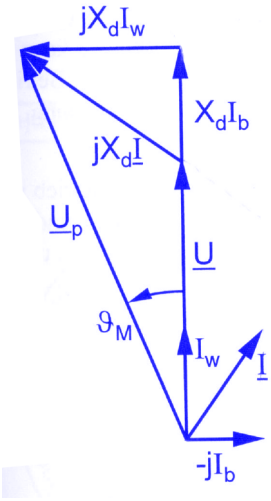
9. Zeichnen Sie das einphasige Ersatzschaltbild einer Synchronmaschine für den stationären Betrieb.
(→ S. 103)



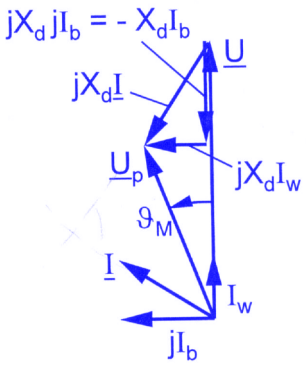
4.9 Einphasiges Ersatzschaltbild einer Synchronmaschine für stationären Betrieb

10. Was versteht man unter einer über- bzw. untererregter Synchronmaschine? Wie wirken diese jeweils am Netz?
Übererregter Betrieb: Polradspannung U_p ist betragsmäßig größer als die Klemmenspannung U: $|\underline{U}_p| > |\underline{U}|$
→ Generator gibt induktive Blindleistung ab und wirkt im Netz wie eine Kapazität.
Untererregter Betrieb: Polradspannung U_p ist betragsmäßig kleiner als die Klemmenspannung U: $|\underline{U}_p| < |\underline{U}|$
→ Generator nimmt induktive Blindleistung auf und wirkt im Netz wie eine Induktivität.
Festlegung des Betriebs durch die an der inneren Reaktanz abfallende positive oder negative Spannung.
(→ S. 104)

11. Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm (Spannungs- und Stromzeiger) einer ohmsch-induktiv und einer ohmsch-kapazitiv belasteten Synchronmaschine im Erzeugerzählpfeilsystem (EZS).
ohmsch-induktiv: ohmsch-kapazitiv: (→ S. 104-105)



4.11a Zeigerdiagramm einer ohmsch-induktiv belasteten Synchronmaschine



4.11b Zeigerdiagramm einer ohmsch-kapazitiv belasteten Synchronmaschine

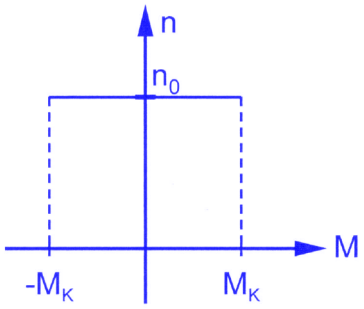
12. Wie werden bei einer Synchronmaschine die Blindleistungsabgabe und die Wirkleistungsabgabe eingestellt?
Steuerung der Blindleistung über den Erregerstrom $\underline{I}$: Veränderung des Betrags der Polradspannung, aber nicht ihrer Phasenlage bezüglich der Klemmenspannung.
Steuerung der Wirkleistung über Zuführung mechanischer Leistung zur Drehzahlerhöhung → Verschiebung des Läufers im Drehfeld → Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}$ und $\underline{U}_p$ und Entstehen eines sog. Polradwinkels ϑ_M.
(→ S. 104-105)

13. Zeichnen Sie die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer Synchronmaschine. Was sagt diese aus?
Die Drehzahl im stabilen Betrieb entspricht immer der synchronen Drehzahl, unabhängig vom Moment.
(→ S. 106)

14. Mit welcher Drehzahl n dreht sich ein Synchrongenerator mit der Polpaarzahl $p = 5$ im 50-Hz-Drehstromnetz?

$$n = \frac{f}{p} \cdot \frac{60\ s}{min} = \frac{50\ Hz}{5} \cdot \frac{60\ s}{min} = 600\ min^{-1}$$

(→ S. 100)



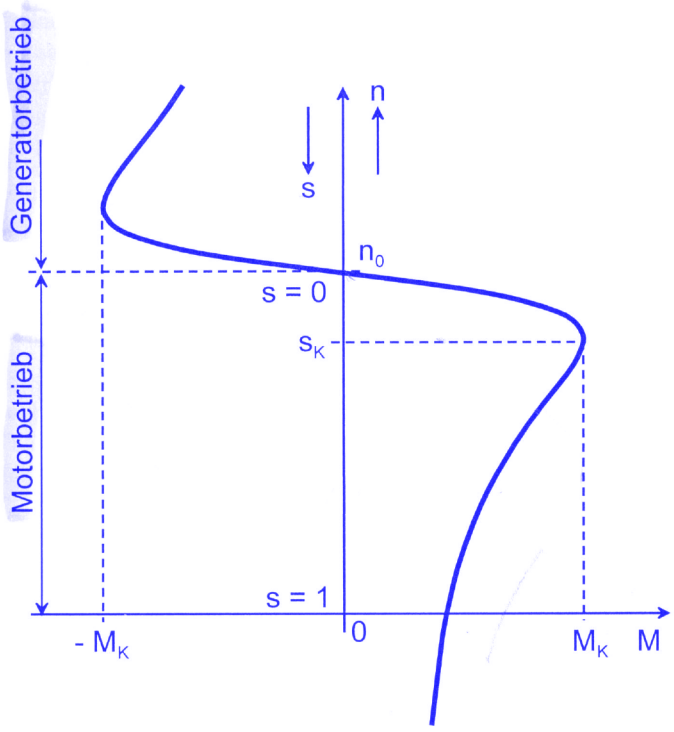
4.13 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer Synchronmaschine

15. Warum weicht die Drehzahl einer Asynchronmaschine im Normalbetrieb von der synchronen Drehzahl ab?

    Der Läufer muss von der synchronen Drehzahl abweichen, damit eine Spannung mit der Frequenz $f = \frac{n_0 - n}{n_0} \cdot \underbrace{f_1}_{n_0 \cdot p}$ induziert werden kann und somit ein Drehmoment durch die Relativbewegung des Läufers zum Drehfeld zustande kommt.
    (→ S. 114)

16. Zeichnen Sie die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer Asynchronmaschine, tragen Sie die charakteristischen Größen ein und benennen Sie diese.

    n_0 ≙ synchrone Drehzahl



4.16 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer Asynchronmaschine

s_K ≙ Kippschlupf
M_K ≙ Kippmoment
n_0 ≙ synchrone Drehzahl
(→ S. 117)

17. Wie ist der Schlupf einer Asynchronmaschine definiert? Geben Sie die Formel für die Definition des Schlupfs und benennen Sie die verwendeten Formelzeichen.
Der Schlupf ist das Verhältnis der Differenz zwischen synchroner Drehzahl und Drehzahl zur synchronen Drehzahl:

$$s = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

n_0 ≙ synchrone Drehzahl
n ≙ Läuferdrehzahl
(→ S. 114)

18. Welchen Einfluss haben bei einer Asynchronmaschine die Klemmenspannung und deren Frequenz auf die Drehzahl und maximal zur Verfügung stehende Drehmoment im stationären Betrieb?

$$n = \frac{f_1 - f_2}{p} \propto f_2$$

f_1 ≙ Frequenz des Drehfelds
p ≙ Polpaarzahl
f_2 ≙ Frequenz der angelegten Spannung

$$M_K = \frac{3}{2\pi n_0} \cdot \frac{U_1^2}{2X_\sigma} \propto \frac{U_1^2}{f^2}$$

U_1 ≙ Klemmenspannung
(→ S. 114, 116)

19. Was muss beachtet werden, wenn eine Asynchronmaschine oberhalb ihrer Bemessungsfrequenz betrieben wird und wie verändert sich dabei die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie? Wie nennt man diesen Bereich?
Es gilt:

$$\Phi_{1r} = \frac{U_{1r}}{f_{1r}}$$

Φ_{1r} ≙ Fluss im Ständer
U_{1r} ≙ Bemessungsspannung
f_{1r} ≙ Bemessungsfrequenz
Eine Erhöhung der Frequenz (die Spannung kann aus isoliertechnischen Gründen nicht höher als die Bemessungsspannung erhöht werden) bewirkt eine Erniedrigung des magnetischen Flusses.
Die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie wird bei Erhöhung der Frequenz in M-Richtung gestaucht (da $M \propto \frac{U_1^2}{f_1^2}$) und in n-Richtung gestreckt (da $n \propto f_1$).
Diesen Bereich nennt man Feldschwächebereich.
(→ S. 117-118)

5 Übertragung elektrischer Energie

1. Wie sind üblicherweise die Leiterseile von Hochspannungsfreileitungen aufgebaut? (Begründung!)
Man verwendet Aluminium-Stahl-Seile, bei denen die inneren Lagen aus Stahldrähten und die äußeren aus Aluminium (bessere Leitfähigkeit) bestehen (Verbundseil). Diese "Stahlseele" ist von mehreren Lagen von Aluminiumdrähten umgeben. Die Seile werden bei hohen Zugspannungen verwendet und besitzen deswegen eine hohe mechanische Belastbarkeit.
(→ S. 121)

2. Weshalb verwendet man für Hochspannungsfreileitungen Bündelleiter?
Bündelleiter erhöhen die Querschnittsfläche, die die Randfeldstärke verringert. Dadurch werden Koronaentladungen, die

Verluste und Störungen verursachen, vermieden. Bündelleiter sind außerdem wirtschaftlicher als Einzelleiter.
(→ S. 121)

3. Was versteht man im Zusammenhang mit den elektrischen Kenngrößen einer Leitung unter den Leitungsbelägen? Nennen Sie drei Leitungsbeläge.
   Unter Belägen versteht man die längenbezogenen Größen einer Leitung. Beispiele sind:

   - Widerstandsbelag R'
   - Induktivitätsbelag L'_b
   - Kapazitätsbelag C'_b

   (→ S. 125-130)

4. Wie errechnen sich der Betriebswellenwiderstand Z_W und die Phasenkonstante β einer verlustlosen Leitung aus den Leitungsbelägen?
   Phasenkonstante

   $$\beta = \omega \cdot \sqrt{L'_b \cdot C'_b}$$

   Betriebswellenwiderstand (für eine Drehstromleitung)

   $$Z_W = \sqrt{\frac{\omega \cdot L'_b}{\omega \cdot C'_b}} = \sqrt{\frac{L'_b}{C'_b}}$$

   (→ S. 133)

5. Nennen Sie für eine verlustlose 110-kV-Freileitung die Richtwerte für die längenbezogene Betriebsreaktanz, die längenbezogene Betriebsadmittanz und den Betriebswellenwiderstand.
   Längenbezogene Betriebsreaktanz: $X'_b = \omega \cdot L'_b = 0,4 \frac{\Omega}{km}$
   Längenbezogene Betriebsadmittanz: $Y'_b = \omega \cdot C'_b = 3 \frac{\mu S}{km}$
   Betriebswellenwiderstand: $Z_W = 365\Omega$
   (→ S. 126)

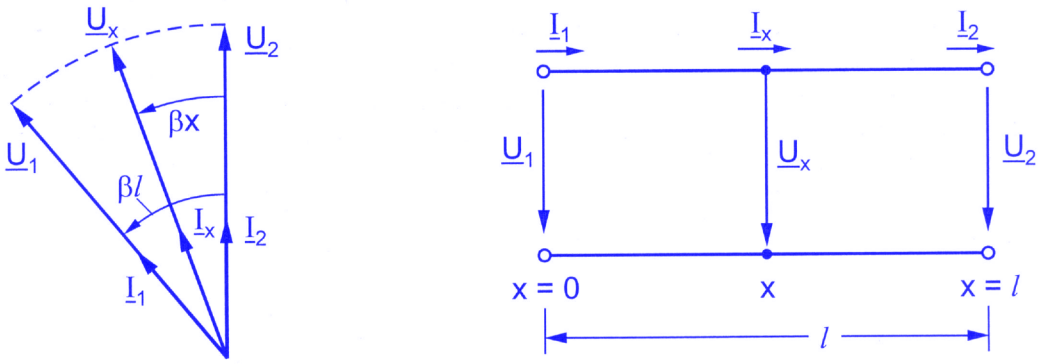
6. Wie ist die natürliche Leistung einer Drehstromleitung definiert? Was kennzeichnet diesen Betriebszustand?

   $$P_{nat} = 3 \cdot \left(\frac{U_n}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{1}{Z_W} = \frac{U_n^2}{Z_W}$$

   Am Leitungsende wird ein ohm'scher Widerstand der Größe des Betriebswellenwiderstands angeschlossen: $R_2 = Z_W$ → reine Wirkleistungsentnahme
   (→ S. 136-137)

7. Zeichnen Sie in der komplexen Ebene die Zeiger der Spannungen und Ströme jeweils am Anfang und Ende einer Leitung im natürlichen Betrieb.
   (→ S. 137)

8. Was geschieht, wenn über eine Leitung $P_2 < P_{nat}$ (der $P_2 > P_{nat}$) übertragen wird? Wie kann man dem entgegenwirken? Nennen Sie Vor- und Nachteile der beiden möglichen Maßnahmen.
   $P_2 < P_{nat}$ (→ $R_2 > Z_W$): unternatürlicher Betrieb, kapazitives Verhalten der Leitung dominiert.
   Problem: Spannungsüberhöhung am Leitungsende
   Kompensation durch Erhöhung des Betriebswellenwiderstands $Z_W = \sqrt{\frac{L'_b}{C'_b}}$:
   Erhöhung des Induktivitätsbelags (→ Stabilität sinkt)



5.7 Komplexe Zeiger einer Leitung im natürlichen Betrieb

Verminderung des Kapazitätsbelags (→ Stabilität steigt)
→ Querkompensation am Leitungsende durch Einfügen einer parallelen Kompensationsinduktivität.

$P_2 > P_{nat}$ (→ $R_2 < Z_W$): übernatürlicher Betrieb, induktives Verhalten der Leitung dominiert.
Problem: hoher Laststrom
Kompensation durch Verminderung des Betriebswellenwiderstands:
Erhöhung des Kapazitätsbelags (→ Stabilität sinkt)
Verminderung des Induktivitätsbelags (→ Stabilität steigt)
→ Längskompensation am Leitungsende durch Einfügen einer seriellen Kompensationskapazität.
(→ S. 138-139)

9. Für welche Anwendungen werden HGÜ-Leitungen eingesetzt? Worin liegen jeweils die Vorteile?
   HGÜ-Anlagen werden benutzt, um zwischen zwei Netzen elektrische Energie zu transportieren (Gleichstromübertragung).
   Vorteile gegenüber Drehstromübertragungen:

   - keine Stabilitätsprobleme → längere Übertragungsstrecken möglich.
   - Leitungskosten geringer, da geringerer Platzbedarf (Festkosten sind allerdings höher)

   Kupplung von Netzen mit unterschiedlicher Frequenz bzw. Netzen mit gleicher Nennfrequenz, aber unterschiedlicher Frequenzkonstanz ist mittels HGÜ-Anlagen ebenfalls möglich. Der Vorteil ist, dass im Fehlerfall keine hohen Kurzschlussleistungen auftreten, da die Netze entkoppelt werden.
   (→ S. 140-141)

6 Übertragung elektrischer Energie

1. Welche Kriterien bestimmen die Auswahl der Netzstruktur von Energieversorgungsnetzen?
   Wichtige Kriterien für die Auswahl der Netzform / Netzstruktur sind die Lastdichte, die angestrebte Versorgungszuverlässigkeit (Netzsicherheit) und die Wirtschaftlichkeit.
   (→ S. 144)

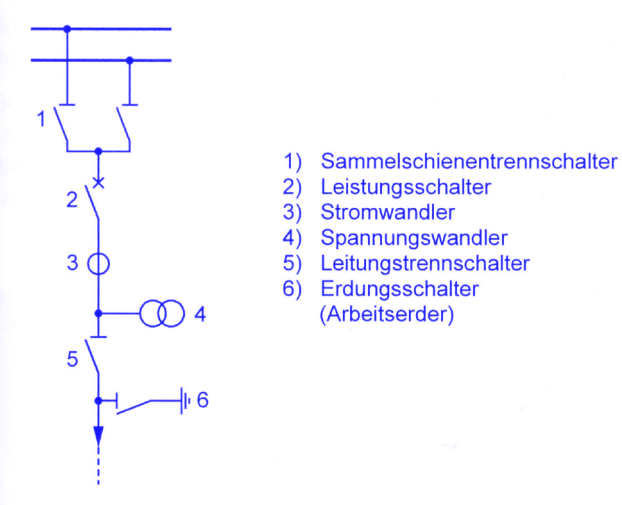
2. Nennen Sie die 4 typischen Netzstrukturen von elektrischen Energieversorgungsnetzen.

   - Strahlennetz
   - als Ringleitung verschaltete Kabel
   - Verzweigtes Ringnetz

- Maschennetz

(→ S. 145)

3. Skizzieren Sie die Schaltung für einen typischen Abzweig in einer Schaltanlage mit Doppelsammelschiene und benennen Sie die Betriebsmittel.
   Typische Betriebsmittel sind:



6.3 Typische Schaltung eines Abzweigs in einer Schaltanlage mit Doppelsammelschiene

- Sammelschienen
- Leistungsschalter
- Trennschalter
- Stromwandler
- Spannungswandler
- Überspannungsableiter
- Sicherungen (nur im MS-Netz)
- Einrichtungen zum Schutz (Schutzrelais) und zur Überwachung und Steuerung

(→ S. 149)

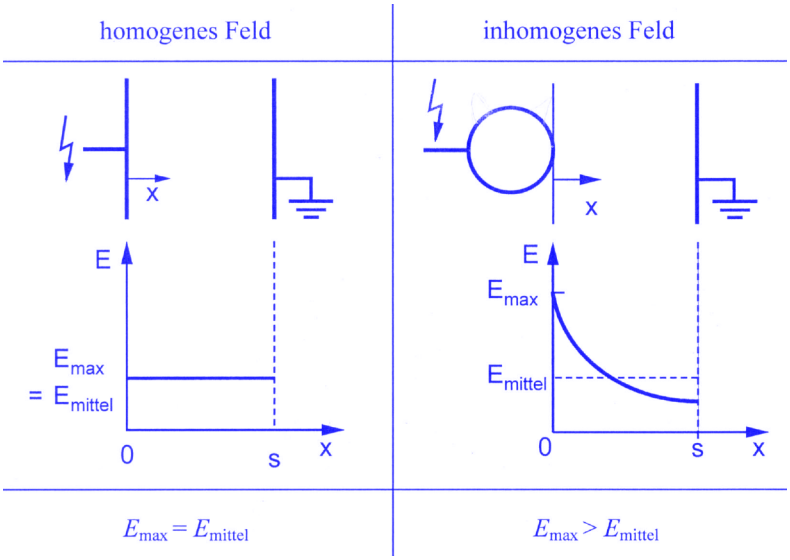
4. Welche Aufgabe haben Trennschalter und welche Aufgabe haben Leistungsschalter in Schaltanlagen?
   Trennschalter (Trenner) haben die Aufgabe, Stromwege in Schaltanlagen festzulegen und nach dem Öffnen eine sichtbare Trennstrecke zwischen ausgeschalteten und unter Spannung stehenden Teilen der Schaltanlage mit genügender Längsisolation zu erzeugen.
   Leistungsschalter haben die Aufgabe, Stromkreise mit allen im Normalbetrieb und im Störungsfall (KS, Erdschluss, ...) vorkommenden Strömen beliebiger Phasenlage willkürlich oder selbsttätig ein- und auszuschalten. (selbstständig ≙ Betätigung durch automatische Steuerungseinrichtungen)
   (→ S. 152, 153)

7 Hochspannungstechnik

1. Erläutern Sie die Begriffe Isolation, Isolierung und Isolator.
   Isolation: Grad der galvanischen Trennung leitender Teile (untereinander und gegen Erde)

Isolierung: Technische Realisierung einer Isolation
Isolator: selbstständiges Betriebsmittel (Langstab-, Stütz- oder Durchführungsisolator)
(→ S. 165)

2. Skizzieren Sie den Verlauf der elektrischen Feldstärke zwischen den Elektroden eines homogenen und eines inhomogenen elektrischen Feldes.
(→ S. 166)



7.2 Verlauf der elektrischen Feldstärke bei homogenen und inhomogenen elektrischen Feldern

3. Wodurch unterscheidet sich ein schwach inhomogenes von einem stark inhomogenen elektrischen Feld?
Schwach inhomogenes Feld: $E_{max} > E_{mittel}$; Entladungseinsatz führt unmittelbar zu Durchschlag
Stark inhomogenes Feld: $E_{max} \gg E_{mittel}$; Im Bereich zwischen Einsatzspannung U_i und Durchschlagspannung U_d treten stabile Entladungen auf.
(→ S. 166)

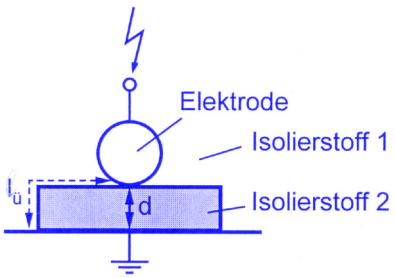
4. Wie ist der Homogenitätsgrad eines elektrischen Feldes definiert?

$$\eta = \frac{E_{mittel}}{E_{max}} = \frac{\frac{U}{s}}{E_{max}}$$

mit dem Elektrodenabstand s
(→ S. 166)

5. Wie groß ist die innere elektrische Festigkeit von Luft bei atmosphärischen Bedingungen?
Bei atmosphärischen Bedingungen ($0,1\ MPA,\ 20°$ C) gilt $E_0 = 25\ \frac{kV}{cm}$
(→ S. 168)

6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Durchschlag und einem Überschlag am Beispiel eines Isolators (Skizze oder Stichworte).
Durchschlag: Entladung durch einen Isolierstoff
Überschlag: Entladung durch einen Isolierstoff (mit geringerer Festigkeit, i.d.R. Gas oder Flüssigkeit) längs des kürzesten Wegs im Stoff und damit (zumindest teilweise) entlang der Grenzfläche zu einem weiteren Isolierstoff (mit höherer Festigkeit)
≙ Entladung längs Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Isolierstoffen (→ S. 170)



7.6 Durchschlag und Überschlag an einem Isolator

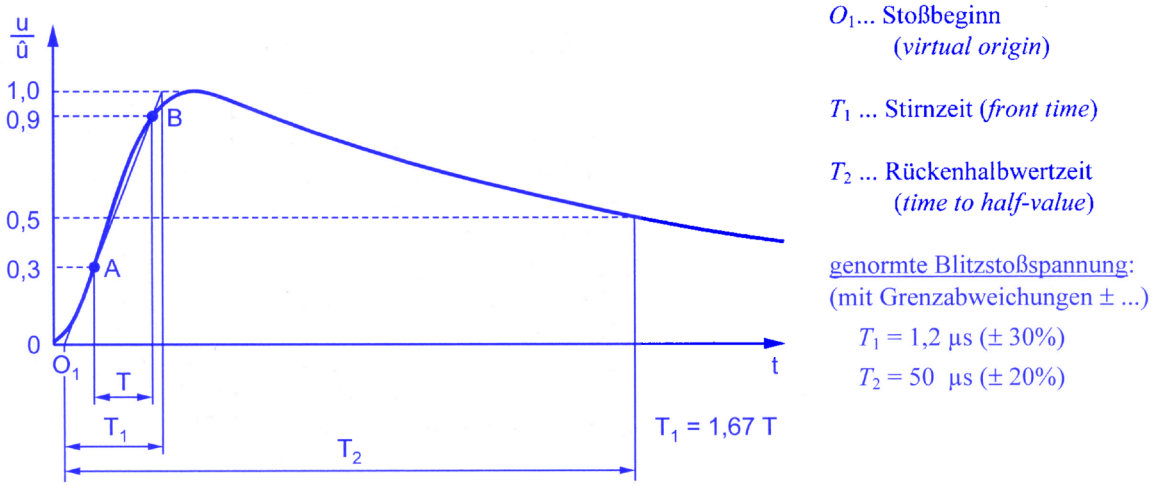
7. Wie hoch ist der Richtwert für den mittleren spezifischen Spannungsbedarf für den Durchschlag (Streamerentladung) einer Stab-Platte-Anordnung bei positiver und bei negativer Polarität an der Stabelektrode?
   Positive Polarität: $E_S = 4,5\ \frac{kV}{cm}$
   Negative Polarität: $E_S = 5 - 10\ \frac{kV}{cm}$
   Wechselspannung: $E_S = 4,5\ \frac{kV}{cm}$ mit dem mittleren Spannungsbedarf E_S

   (→ S. 169)

8. Was versteht man unter einem Kriechweg?
   Weg längs der Isolatoroberfläche, über den im Fall von Verschmutzung oder Befeuchtung Strom fließen und somit eine Entladung verursachen kann.
   (→ S. 171)

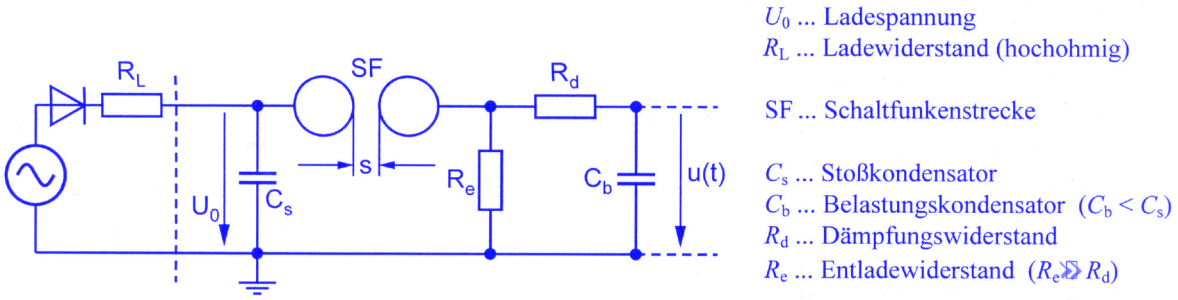
9. Was versteht man unter einer selbstheilenden Isolierung?
   Selbstheilende Isolierung: Isolierung, die nach einem Durchschlag ihr Isoliervermögen vollständig wiedererlangt.
   (→ S. 172)

10. Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf einer Blitzstoßspannung, tragen Sie die Kennwerte ein und geben Sie deren Werte für die genormte Blitzstoßspannung an.
    (→ S. 173)



7.10 Zeitlicher Verlauf einer Blitzstoßspannung

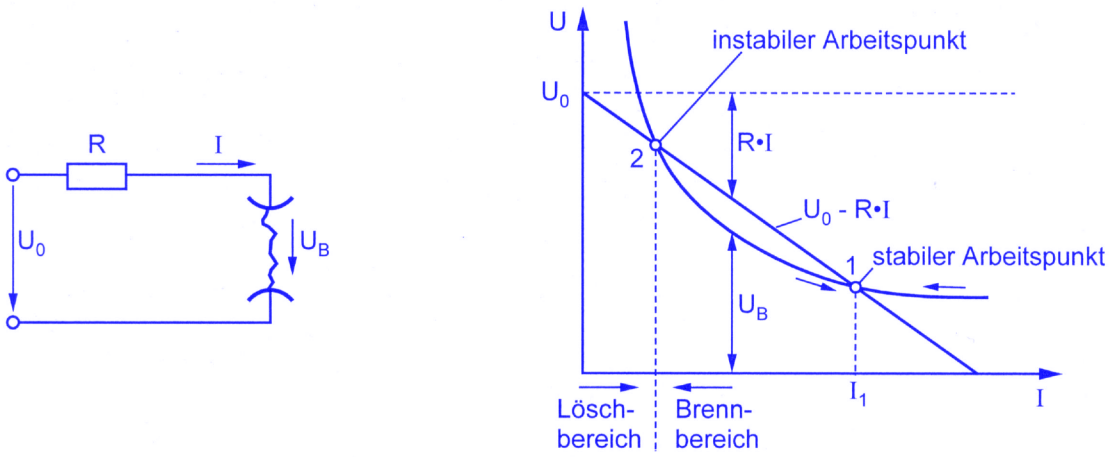
11. Skizzieren Sie eine Schaltung zur Erzeugung von Blitzstoßspannungen.



7.11 Schaltung zur Erzeugung von Blitzstoßspannungen

(→ S. 175)

12. Skizzieren Sie eine Schaltung zur Erzeugung stationärer Lichtbogen mit Gleichspannung. Erläutern Sie mittels der entsprechenden Kennlinien den stabilen Arbeitspunkt eines stationären Gleichstromlichtbogens.
Die Kennlinie des Lichtbogens weist bis zu zwei Schnittpunkte mit der Lastgerade $U_0 - R \cdot I$ auf. Ein stabiler Arbeitspunkt



7.12 Schaltung zur Erzeugung von Gleichspannungslichtbogen und zugehörige Kennlinie

ist nur beim größeren Stromwert möglich.
(→ S. 178)

13. Beschreiben Sie das Prinzip, einen Gleichstromlichtbogen zu löschen und nennen Sie drei Methoden.
Ein Gleichstromlichtbogen kann gelöscht werden, wenn die Lichtbogenspannung über die treibende Spannung erhöht wird.
Methoden:

- Verlängerung des Lichtbogens
- Kühlung des Lichtbogens
- Aufteilung des Lichtbogens in mehrere Teillichtbogen

(→ S. 178)

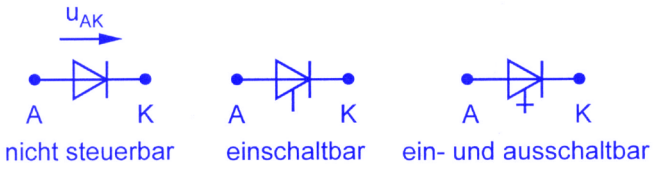
8 Elektrische Antriebe

9 Stromrichter

1. Was versteht man unter einem Stellglied?
   Ein Stellglied ist eine gerätetechnische Vorrichtung zur Veränderung der Stellgröße. Mit einem Stellglied kann ein steuernder Eingriff in einen Energiestrom zur Umformung von elektrischer Energie getätigt werden. Dies soll zudem möglichst verlustfrei geschehen.
   (→ S. 192, 193)

2. In welche drei für die Energietechnik wesentlichen Gruppen kann man elektronische Schalter einteilen? Welche grafischen Symbole werden dafür in Schaltplänen verwendet? Nennen Sie je ein elektronisches Bauelement als Beispiel.

   - nicht steuerbare Schalter, z.B. Diode
   - einschaltbare (≙ steuerbare, aber nicht ausschaltbare) Schalter, z.B. Thyristor
   - ein- und ausschaltbare Schalter, z.B. GTO-Thyristor, Bipolartransistor, MOSFET



9.2 Grafische Schaltsymbole elektronischer Schalter

   (→ S. 194-199)

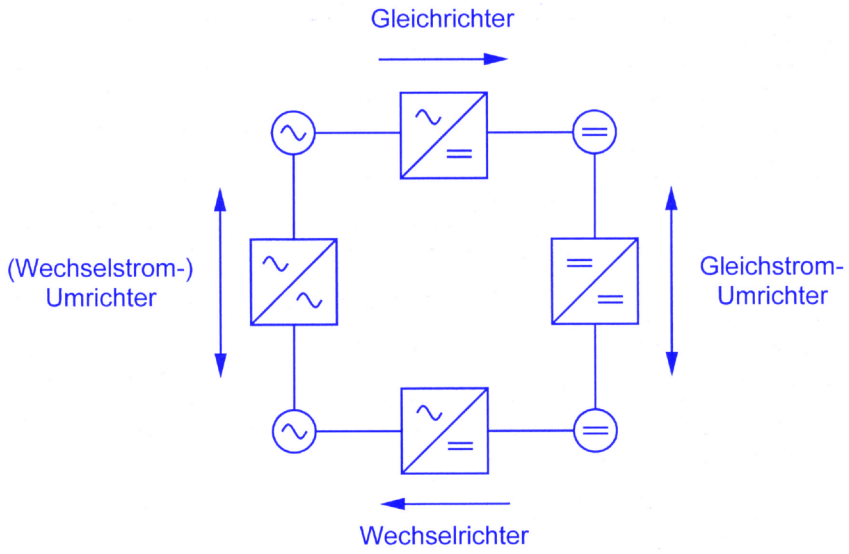
3. Nennen Sie die 4 Grundtypen von Stromrichtern, und zeichnen Sie die Richtung der Energieflüsse zwischen den jeweils beteiligten Energiesystemen.

   - Gleichrichter: Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom; Energiefluss vom Wechsel- zum Gleichstromsystem.
   - Wechselrichter: Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom; Energiefluss erfolgt vom Gleich- zum Wechselstromsystem.
   - (Wechselstrom-)Umrichter: Umwandlung von Wechselstrom gegebener Spannung, Frequenz und Phasenanzahl in Wechselspannung anderer Spannung und/oder anderer Frequenz, Phasenfolge, Phasenanzahl; ein Energiefluss in beide Richtungen ist möglich.
   - Gleichstrom-Umrichter: Umwandlung von Gleichstrom gegebener Spannung und Polarität in Gleichstrom anderer Spannung und/oder Polarität; ein Energiefluss in beide Richtungen ist möglich.

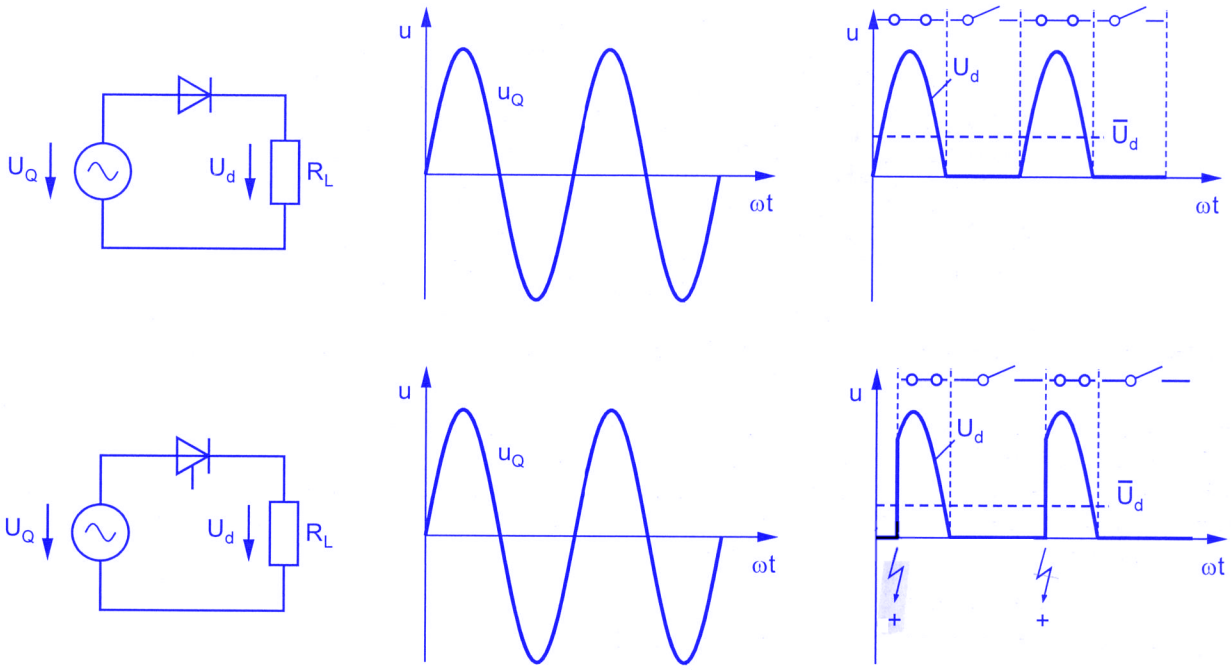
   (→ S. 191)

4. Zeichnen Sie den Schaltplan einer Einweggleichrichterschaltung mit ohmscher Last und skizzieren Sie die prinzipiellen Spannungsverläufe, wenn für die Schaltung die folgenden elektronischen Ventile verwendet werden: Diode, Thyristor mit Steuerwinkel 30°. (→ S. 201)

5. Skizzieren Sie die Grundschaltung eines Tiefsetzstellers für ohmsch-induktive Lasten. Welche grundsätzlichen Steuerverfahren gibt es?
   Gleichstromsteller können mittels Pulsweitensteuerung ($T_P = const.$) oder Pulsfolgesteuerung ($t_e = const.$) gesteuert werden.
   (→ S. 216, 217)



9.3 Energiefluss bei Stromrichtern

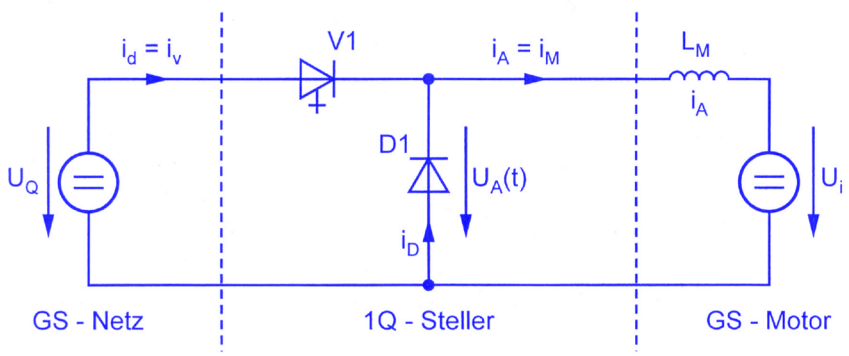


9.4 Einweggleichrichterschaltung mit Diode (oben) und Thyristor mit Steuerwinkel 30° (unten)

10 Elektrosicherheit

1. Von welchen zwei Faktoren hängt bei gegebenem Stromweg durch den menschlichen Körper die Gefahr für Personen hauptsächlich ab?
   Für einen gegebenen Stromweg durch den menschlichen Körper hängt die Gefahr für Personen hauptsächlich von der Größe und Dauer des Stromflusses ab.
   (→ S. 225)

2. Wo liegt die vereinbarte Grenze der Berührungsspannung bei Wechsel- und Gleichspannung nach DIN VDE 0100 und



9.5 Grundschaltung eines Tiefsetzstellers für ohmsch-induktive Lasten

welcher Körperwiderstand wird bei der Bestimmung eingesetzt?
Wechselspannung: $U_L = 50V$
Gleichspannung: $U_L = 120V$
Es wird vereinfachend mit einem Körperwiderstand von $R_K \approx 1k\Omega$ gerechnet.
(→ S. 225)

3. Was versteht man unter dem Basisschutz? Nennen Sie drei Beispiele für die Realisierung von Basisschutz.
   Basisschutz ist der Schutz vor direkter Berührung spannungsführender Teile. Als Basisschutz verwendet man:

   - Abdeckungen (z.B. Gehäuse)
   - Hindernisse (z.B. Zäune)
   - Abstände (z.B. Mindestdistanzen bei Freileitungen)

   (→ S. 229)

4. Erläutern Sie die Funktion eines Fehlerstromschutzschalters.
   Fehlerschutzschalter messen den über den Neutralleiter fließenden Rückstrom, der im fehlerfreien Fall null ist. Im Fehlerfall fließt Strom über einen Schutzleiter zum im Schutzschalter enthaltenen Transformator zurück und es wird dort eine Spannung induziert. Überschreitet der Fehlerstrom den Bemessungs-Differenzstrom, wird der Schutz ausgelöst.
   (→ S. 236, 237)